UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales
Computación I

TENDENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA REGIÓN EUROPEA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO PRE, DURANTE, POST PANDEMIA DE COVID-19

(2016-2022)

Profesores:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Autoras:
Isabella Palacios
Mayerlin Otamendi

Caracas, Abril de 2026

Índice General

1 Resumen **2**

2 Introducción **3**

3 Planteamiento del Problema **4**

4 Justificación **4**

5 Objetivos **4**

5.1 Objetivo General 4

5.2 Objetivos Específicos 4

6 Cobertura **5**

6.1 Horizontal 5

6.2 Vertical 5

7 Marco Teórico **6**

8 Bases Teóricas **6**

8.1 El Consumo de Alcohol en Europa como Objeto de Estudio 6

8.2 Impacto de la Pandemia de COVID-19 6

9 Marco Metódico **7**

9.1 Periodo de Referencia 7

9.2 Procesamiento 7

9.3 Variables 7

10 Análisis de Resultados **8**

11 Análisis de Estadística Descriptiva **8**

12 Comparación del consumo de alcohol de cada país en 2020 y 2022 frente al promedio del periodo 2016-2019 **8**

13 Homogeneidad de los Datos a través del Coeficiente de Variación **9**

14 Datos Atípicos 2020 y 2022 **9**

15 Conclusiones y Recomendaciones **11**

15.1 Conclusiones 11

15.2 Recomendaciones 11

Bibliografía **12**

1 Resumen

En el presente informe se realiza un análisis comparativo sobre el impacto de la pandemia en el consumo de alcohol en Europa. Se examina la tendencia del consumo de alcohol en la región europea antes (2016-2019), durante (2020) y después (2022) del COVID-19 para identificar las variaciones causadas por el mismo, aplicando técnicas de estadística descriptiva y visualización de datos con R.

2 Introducción

La región europea ha mantenido históricamente los niveles más altos de consumo de alcohol per cápita en el mundo. Entre 2016 y 2019, la tendencia se caracterizó por una relativa estabilidad en la tendencia de consumo social, fuertemente arraigados en la cultura y la economía del continente. Sin embargo, la aparición del COVID-19 a finales de 2019 y su declaración como pandemia por la OMS en marzo de 2020 transformaron radicalmente este panorama.

Durante el año 2020, las restricciones de movilidad y los confinamientos obligatorios en Europa provocaron el cierre masivo de la hostelería (bares, restaurantes y clubes). No obstante, la consideración del alcohol como un "bien esencial" en muchos países europeos permitió que los puntos de venta minorista y el comercio electrónico mantuvieran la disponibilidad del producto.

Para el año 2022, con la flexibilización de las medidas sanitarias y la reapertura de los espacios públicos, el comportamiento del consumidor europeo entró en una fase de reajuste. Este periodo de "postpandemia" es crítico para analizar si las variaciones en la frecuencia de consumo observados durante el aislamiento se consolidaron como hábitos crónicos o si regresaron a los niveles base de 2016-2019.

En la presente investigación se busca analizar cómo se comportan los niveles del consumo de alcohol en el continente europeo antes (2016-2019), durante (2020) y después (2022) de la pandemia del COVID-19, analizando la varianza del consumo de alcohol per cápita entre los países y comparar sus promedios postpandemia con el promedio del consumo antes de la misma.

3 Planteamiento del Problema

Describir planteamiento del problema

La región europea se ha distinguido históricamente por registrar los niveles mas elevados de consumo de alcohol per cápita a escala global. Hasta 2019, este consumo presentaba una tendencia a la estabilidad, integrada profundamente en las dinámicas sociales y económicas del continente, sin embargo, la irrupción de la pandemia de COVID-19 en 2020 generó una disrupción sin precedentes en estos patrones.

El problema radica en la incertidumbre sobre la naturaleza de los cambios observados durante la crisis sanitaria. Durante el confinamiento, el cierre de la hostelería desplazó el consumo hacia el hogar, facilitado por el comercio electrónico y la clasificación del alcohol como "bien esencial". Si bien algunos sectores de la población redujeron su ingesta, otros la aumentaron como mecanismo de afrontamiento ante el estrés y el aislamiento.

La falta de un análisis comparativo integral que contraste el periodo base (2016-2019) con el año de crisis (2020) y la recuperación (2022) impide identificar qué países presentan comportamientos extremos y cuáles han logrado retornar a la normalidad previa. Esta brecha de información dificulta la creación de políticas de salud pública adaptadas a la nueva realidad europea. Debido a esto, se plantea la siguiente cuestión,

Pregunta de investigacón: ¿Estamos ante una anomalía estadística provocada por las restricciones de movilidad o ante una transformación a largo plazo en la relación del ciudadano europeo con el consumo de alcohol?

4 Justificación

La justificación de este trabajo de investigación reside en la necesidad de determinar el impacto de la pandemia en cuanto al consumo de alcohol en el continente europeo, al no entender claramente como afectó esta crisis en las dinámicas de consumo no se puede crear una estrategia de salud publica coherente con la realidad actual para evitar excesos, y por otro lado el mercado del alcohol en Europa necesita estar alineado a los nuevos patrones de consumo para garantizar sus ventas.

Desde el punto de vista académico la realización de este informe significa un aporte para otros investigadore debido a que cuenta con una metodología simple y replicable con el uso de herramientas de fácil manejo y acceso, siendo la principal R Markdown.

5 Objetivos

5.1 Objetivo General

- Evaluar de manera comparativa los patrones de consumo de alcohol en la población europea entre los años 2016 y 2022 analizando el impacto de la pandemia de COVID-19 para identificar cambios en la ingesta antes, durante y después de la crisis sanitaria.

5.2 Objetivos Específicos

- Realizar un análisis de estadística descriptiva sobre el consumo de alcohol per cápita para comparar el comportamiento de la región europea en los periodos 2016-2019, 2020 y 2022.
- Comparar el consumo de alcohol de cada país en 2020 y 2022 frente al promedio del periodo 2016-2019, para determinar si las variaciones derivadas de la pandemia fueron transitorias o persistentes.

- Evaluar la homogeneidad de los datos a través del Coeficiente de Variación, con el fin de identificar qué tan representativo es el promedio regional en cada temporada de la investigación.
- Identificar y analizar los datos atípicos del consumo de alcohol en 2020 y 2022 para señalar que países presentaron comportamientos extremos durante y después de la pandemia.

6 Cobertura

6.1 Horizontal

La presente investigación delimita su cobertura horizontal a los países miembros del continente europeo analizando los reportes de datos oficiales sobre el consumo de alcohol per cápita (medido en litros de alcohol puro al año). No solo se analiza el volumen total, sino también la variabilidad estadística (homogeneidad) y la detección de comportamientos extremos (datos atípicos).

6.2 Vertical

En cuanto a su cobertura vertical, el análisis profundiza en la evolución temporal desde 2016 hasta 2022, dividiendo este periodo en tres fases para la comparación: **(2016-2019)** comportamiento pre-pandemia, **(2020)** impacto inmediato de las restricciones sanitarias y **(2022)** determina si los cambios fueron transitorios o persistentes.

7 Marco Teórico

8 Bases Teóricas

8.1 El Consumo de Alcohol en Europa como Objeto de Estudio

El consumo de alcohol no es un fenómeno estático sino que responde a dinámicas de adaptación ante el estrés y el aislamiento social. Históricamente, la región europea ha registrado los niveles más altos de consumo de alcohol per cápita a nivel mundial. Este fenómeno no es solo una estadística de salud pública, sino que está profundamente arraigado en la cultura, las interacciones sociales y la economía del continente.

Las cifras desveladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el reciente informe The European Health Report, actualizado cada tres años, sitúan el consumo del alcohol como uno de los grandes problemas de salud pública de la región europea de la OMS. De hecho, Europa lidera ya el consumo de alcohol en el mundo, con una media de 8,8 litros de alcohol puro por persona/año en 2020 (los hombres bebieron en promedio cuatro veces más que las mujeres). Es, por consiguiente, la zona de la OMS donde el alcohol tiene una mayor contribución a la mortalidad según los datos de la organización (SOM Salud Mental 360 - Sant Joan de Déu 2025).

8.2 Impacto de la Pandemia de COVID-19

Entre 2016 y 2019, la tendencia se caracterizó por una relativa estabilidad en los patrones de consumo social. La aparición del COVID-19 a finales de 2019 su posterior declaración como pandemia por la OMS en marzo de 2020 transformaron radicalmente este panorama. Las restricciones de movilidad y los confinamientos obligatorios provocaron el cierre masivo del sector de la hostelería, incluyendo bares, restaurantes y clubes. No obstante, en muchos países europeos, el alcohol fue considerado un “bien esencial”, lo que permitió que los puntos de venta minorista y el comercio electrónico mantuvieran la disponibilidad del producto.

9 Marco Metódico

El presente estudio se sustenta en la estadística descriptiva, la cual permite organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa para identificar patrones en el consumo de alcohol en Europa. Para dar cumplimiento a los objetivos específicos y respuesta a la pregunta de investigación, se implementa un análisis de variación porcentual y detección de datos atípicos haciendo uso de las siguientes medidas estadísticas:

- **Esperanza Matemática (Media Muestral):**

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- **Varianza (Volatilidad):**

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

- **Desviación Estándar:**

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

9.1 Periodo de Referencia

La fuente original de los datos usados en la presente investigación es el Observatorio de Salud Global de la Organización Mundial de la Salud. el dataset utilizado es 15.Alcohol consumption.csv que presenta registros verificados del consumo de alcohol per cápita a nivel global en el periodo 2000-2022.

9.2 Procesamiento

El análisis se realiza con R markdown y las librerías ggplot2, dplyr y tidyverse. El proceso consta de:

Limpieza de Datos: Carga del dataset, detección de valores nulos y coversión de datos a través de la librería Pandas de Python.

Visualización: La creación de de graficas para analizar tendencia, comparar niveles de consumo en los diferentes años de estudio, señalamiento de datos atípicos y análisis de variabilidad del consumo en cada país.

9.3 Variables

Las principales variables en estudio son “Litros de alcohol per cápita”, que representa la cantidad promedio de alcohol puro consumido por persona al año, y “Año” que abarca el periodo prepandemia (2016-2019), durante la pandemia (2020) y pospandemia (2022). Ambas son dependientes entre sí de forma que el análisis conjunto es crucial para responder a los objetivos de la investigación. No menos importante tenemos a la variable “País” que abarca a los países de la región europea de los cuales se analizan los niveles de consumo de alcohol dependiendo del período que se esté tratando, para luego hacer una comparación que dé respuesta al objetivo general de la investigación.

10 Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar el análisis descriptivo de las variables estudiadas y las metodologías descritas en el capítulo anterior}

11 Análisis de Estadística Descriptiva

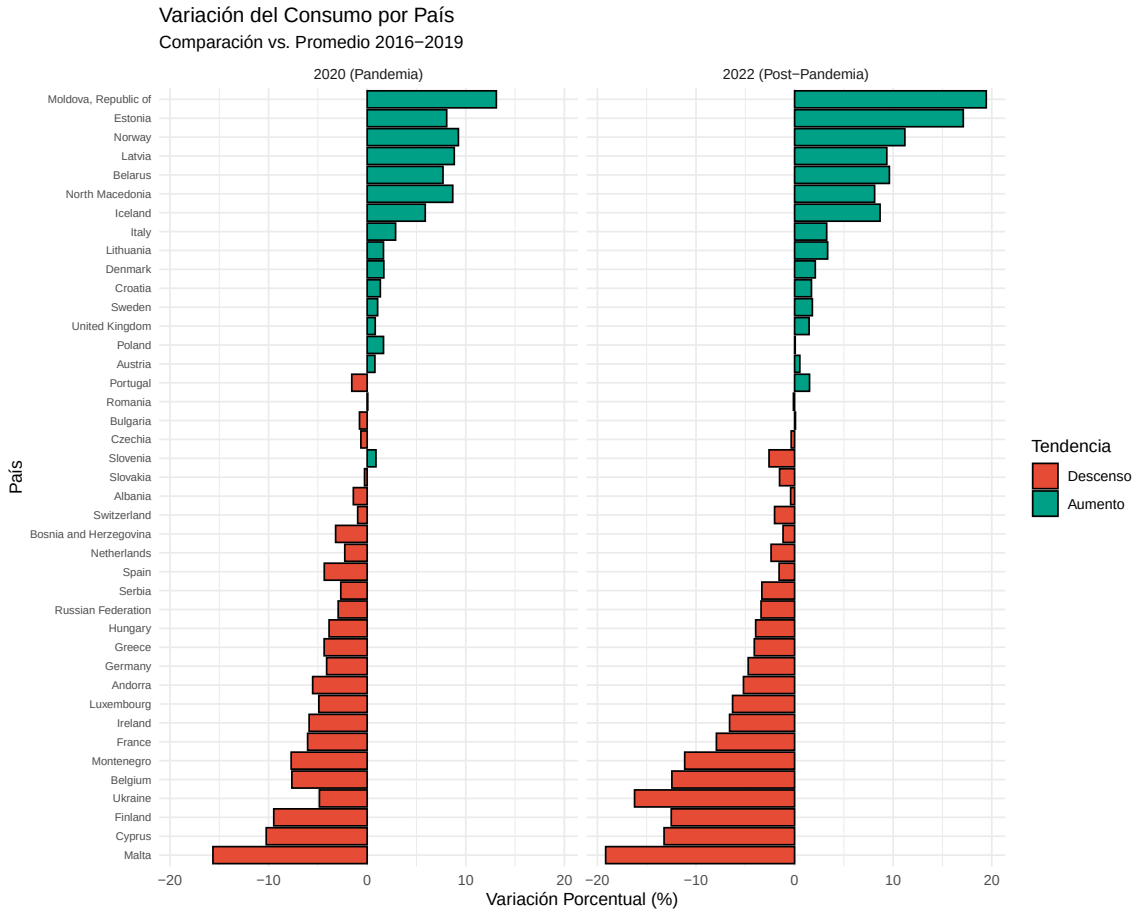
Éstos son los cálculos requeridos para satisfacer el onjetivo de la investigación:

Table 1: Análisis Descriptivo del Consumo de Alcohol Per Cápita en Europa

Periodo	N° de Registros	Media (L)	Varianza	Desv. Estándar
2016-2019 (Pre-Pandemia)	164	10.12	5.73	2.39
2020 (Pandemia)	41	10.04	6.24	2.50
2022 (Post-Pandemia)	41	10.02	6.58	2.57

12 Comparación del consumo de alcohol de cada país en 2020 y 2022 frente al promedio del periodo 2016-2019

El siguiente gráfico nos dice la variación porcentual (que va desde el -20% hasta el 20%) del consumo de alcohol de cada país de Europa tanto en 2020 como en 2022, frente al promedio del mismo en el periodo 2016-2019.



Acá podemos evidenciar diferentes escenarios interesantes que se dan en la comparación, por ejemplo el hecho de que elconsumo de alcohol en Portugal en el año 2020 descendió a casi el -5% con respecto al promedio del periodo 2016-2019, mientras que en 2022 ascendió esto mismo, casi el 5%, esto quiere decir que a pesar de que la variación porcentual es baja, la tendencia del consumo cambió y este aumenta luego de la pandemia prácticamente lo mismo que había disminuído durante la misma. De ésta forma se pueden hacer varias observaciones sobre diferentes países de Europa.

13 Homogeneidad de los Datos a través del Coeficiente de Variación

Este gráfico analiza la representatividad del promedio regional a través del Coeficiente de Variación (CV), el cual mide la dispersión relativa de los datos en cada año de estudio. Se evidencia un incremento constante y sostenido en la variabilidad del consumo, pasando de un 23.4% en 2016 a un 25.6% en 2022.

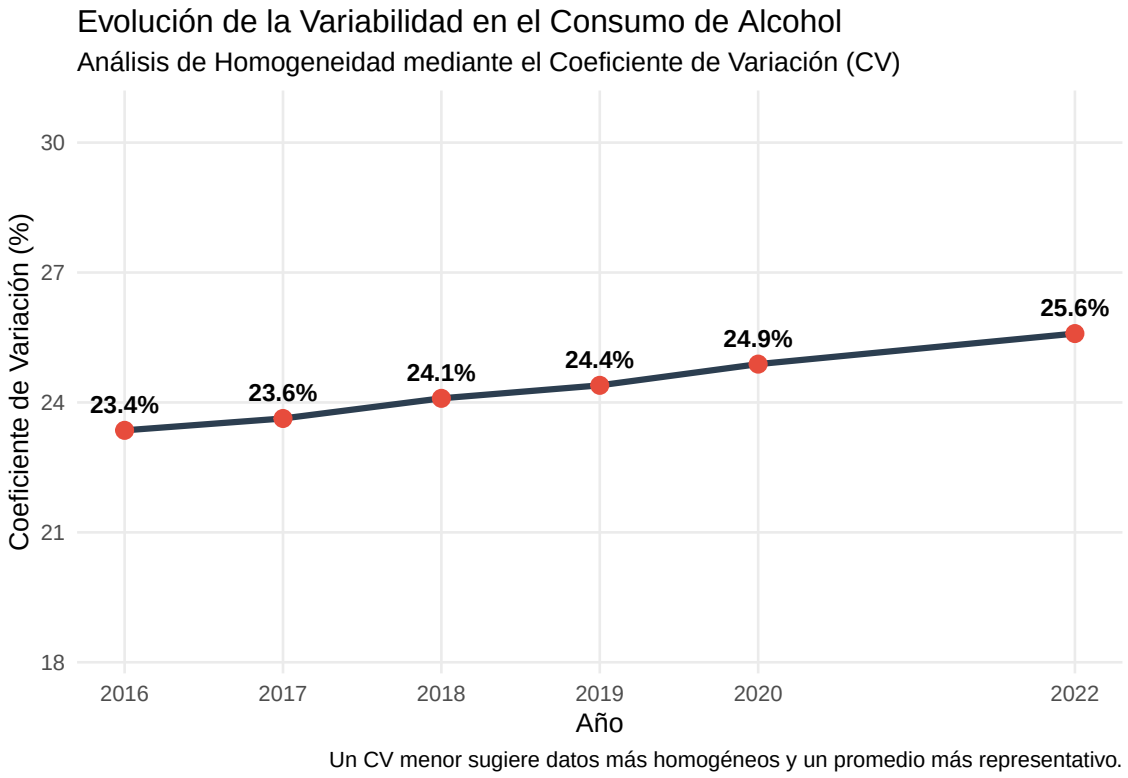
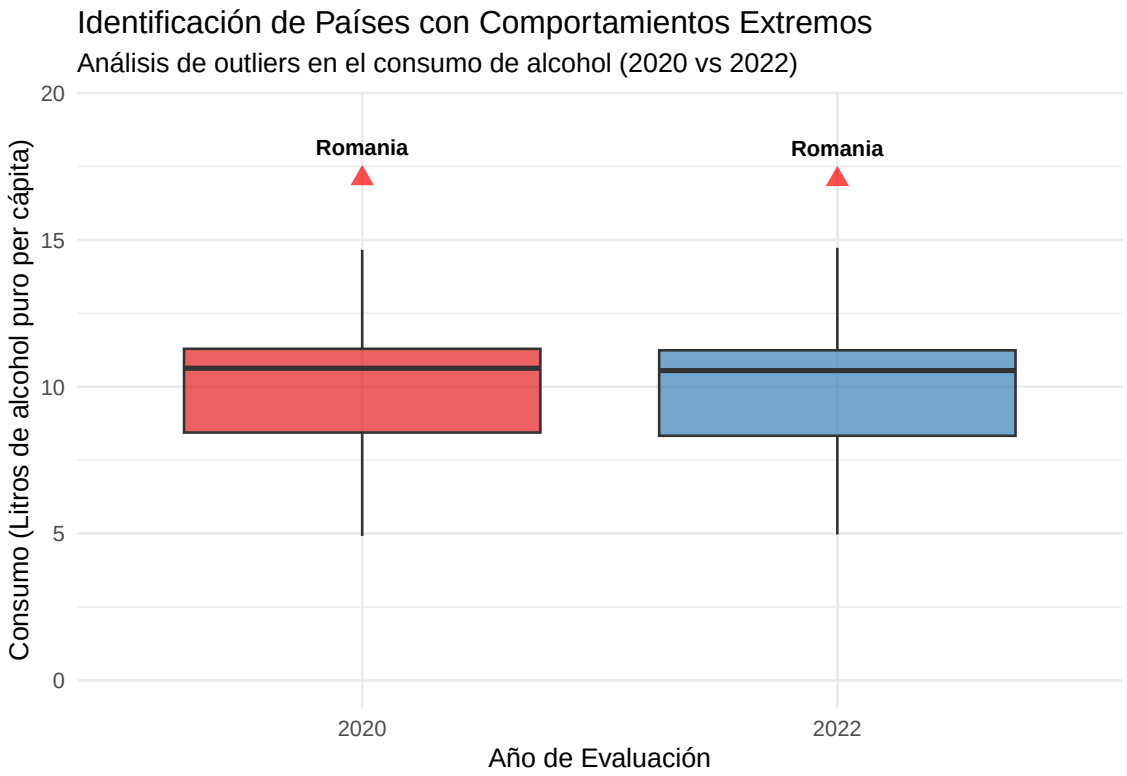


Figure 1: Evolución de la homogeneidad de los datos (Coeficiente de Variación) por año.

En estadística, un CV creciente indica que los datos se vuelven menos homogéneos. Esto significa que, con el paso de los años y tras el impacto de la pandemia, la brecha entre los países europeos que consumen mucho alcohol y los que consumen poco se ha ampliado. Debido a que el CV supera el 20% y sigue subiendo, el promedio regional es cada vez menos representativo de la realidad individual de cada país.

14 Datos Atípicos 2020 y 2022

Este análisis de cajas y bigotes evalúa la distribución del consumo de alcohol en Europa para los años 2020 y 2022, permitiendo identificar países con patrones de consumo significativamente alejados del comportamiento grupal.



En ambos periodos Rumania representa un valor atípico superior (outlier). Su consumo, representado por los triángulos rojos, supera los 17 litros de alcohol puro per cápita, situándose muy por encima del límite superior del resto de la región. A pesar de la transición de la pandemia a la post-pandemia, la línea central de las cajas (mediana) muestra una estabilidad notable, manteniéndose cerca de los 11 litros. Esto sugiere que el comportamiento del "consumidor promedio" europeo no sufrió alteraciones drásticas en su nivel base entre 2020 y 2022.

15 Conclusiones y Recomendaciones

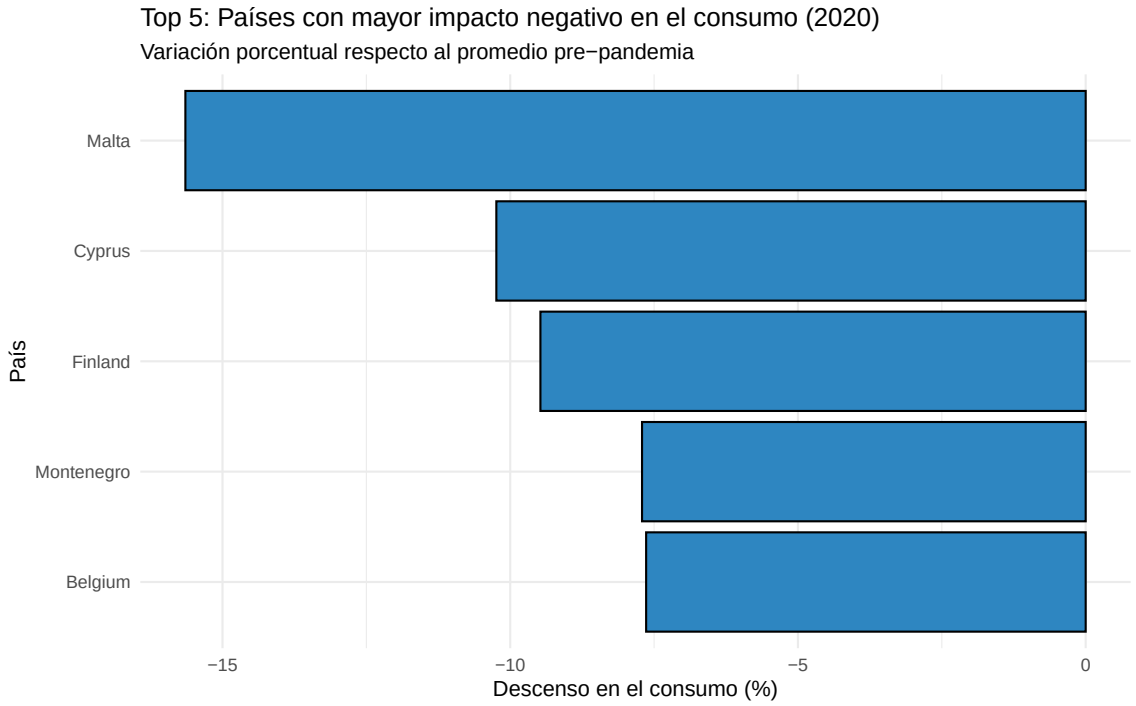
15.1 Conclusiones

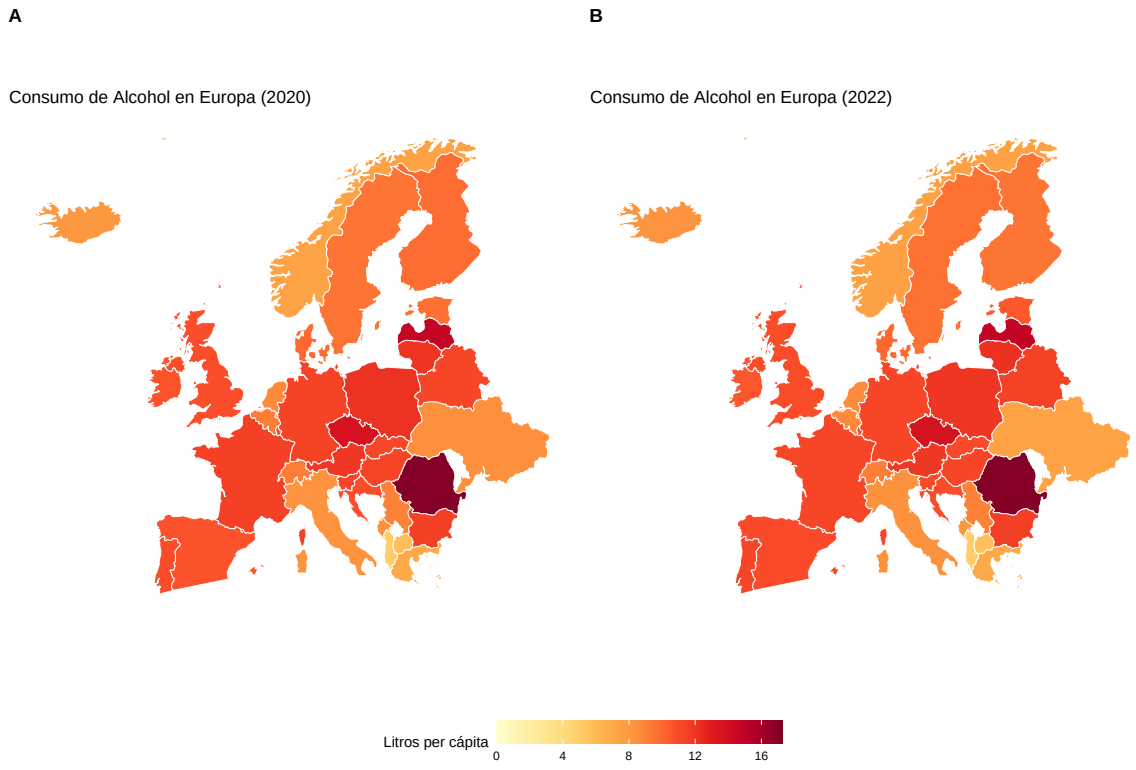
La realización de éste análisis comparativo sobre las tendencias del consumo de alcohol en la región europea, antes (2016-2019), durante (2020) y después (2022) de la pandemia, nos permitió abordar un tema de interés público desde una perspectiva que nadie menciona, puesto que Europa es el continente con el más alto consumo de alcohol, es interesante analizar si los niveles de ingesta se vieron afectados por la crisis sanitaria y de que manera esa afectación trasciende luego de que se supera el COVID-19.

En la presentación de resultados pudimos observar con claridad como efectivamente la pandemia implicó cambios en los niveles de consumo, pero no afectó a Europa uniformemente, ya que habían países los cuales aumentaron su ingesta durante la pandemia, y eso claramente contrasta con el top 5 de países con las mayores caídas del consumo de alcohol en Europa durante 2020, aún así todas éstas variaciones oscilan entre el -20% y 20% en cuanto al descenso y ascenso del consumo (si hablamos en porcentajes) con respecto al promedio del periodo (2016-2019), esto quiere decir que países en los que la tendencia del consumo en 2020 se revierte para 2022 es porque están regresando a los niveles del periodo pre-pandemia.

15.2 Recomendaciones

En términos generales, la pandemia si bien afectó los niveles de consumo de alcohol en la región europea, no lo hizo de forma equilibrada en todos los países, puesto que algunos muestran cambios prácticamente nulos y luego está Rumania con datos atípicos muy superiores a los niveles del consumo del resto de la región (17 litros de alcohol puro per cápita, frente 11 litros respectivamente). Por lo mismo la principal recomendación sería profundidad en los factores socioeconómicos y culturales que determinan en gran medida las variaciones en los niveles del consumo de alcohol en Europa, para entender porqué el impacto de la pandemia fué tan desigual y poco persiste.





Este último gráfico (mapa de calor) al mostrar dos mapas de Europa (2020 y 2022) prácticamente idénticos, evidencia el hecho de que si bien el consumo de alcohol per cápita presenta una variabilidad ascendente como hemos visto anteriormente volviéndo a los niveles del periodo 2016-2019, la pandemia aún así impactó a largo plazo la relación del ciudadano europeo con el consumo de alcohol como sugiere la pregunta de investigación.

Bibliografía

SOM Salud Mental 360 - Sant Joan de Déu. 2025. "Europa Lidera Ya El Consumo de Alcohol En El Mundo." https://www.som360.org/es/blog/europa-lidera-ya-consumo-alcohol-mundo.